5.1 Limit Aljabar:

•) Limit L_1:

$$L_1 = \lim_{x \to 6} \left[\frac{x^2 - 6^2}{x - 6} \right]$$

krn subsitusi langsung menghasilkan bntk tak tentu $\frac{0}{0}$, gunakan pemfaktoran

$$L_1 = \lim_{x \to 6} \left[\frac{(x-6)(x+6)}{x-6} \right]$$

$$L_1 = \lim_{x \to 6} (x+6) = 6 + 6 = 12$$

•) Limit L_2:

$$L_2 \lim_{x \to 0} \left[\frac{\sqrt{x + (6+1)^2} - (6+1)}{x} \right] = \lim_{x \to 0} \left[\frac{\sqrt{x + 49} - 7}{x} \right]$$

Mengunnakan teknik dgn akar sekawan (rasionalisasi pembilang)

$$L_2 = \lim_{x \to 0} \left[\frac{\sqrt{x+49} - 7}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+49} + 7}{\sqrt{x+49} + 7} \right] \Rightarrow L_2 \lim_{x \to 0} \left[\frac{(x+49) - 49}{x(\sqrt{x+49} + 7} \right]$$

$$L_2 = \lim_{x \to 0} \left[\frac{x}{x(\sqrt{x+49} + 7)} \right] = \lim_{x \to 0} \left[\frac{1}{\sqrt{x+49} + 7} \right]$$

subsitusikan $x = 0$

$$\rightarrow L_2 = \frac{1}{\sqrt{49} + 7} = \frac{1}{7+7} = \frac{1}{14}$$

Bagi pembilang dan penyebut dgn pangkat tertinggi (x^3):

$$L_3 = \lim_{x \to \infty} \left[\frac{5 + \frac{2}{x^2} + \frac{7}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3}} \right] = \frac{5 + 0 + 0}{1 - 0 + 0} = 5$$

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

5.2 Limit trigonometri & model seasonal:

Subsitusikan $a = 3$ dan $b = 2$

$$L_4 \lim_{x \to 0} \left[\frac{\sin(4x) \cdot \tan(4x)}{x^2} \right]$$

Pecah limit menjadi perkalian 2 fungsi:

$$L_4 \left(\lim_{x \to 0} \frac{\sin(4x)}{x} \right) \cdot \left(\lim_{x \to 0} \frac{\tan(4x)}{x} \right)$$

$$L_4 = 4 \cdot 4 = 16$$

Justifikasi matematis:
Pendekatan ini absah krn didasarkan pd limit utama trigonometri yg diturunkan lewat teorema apit, dmn $\lim_{u \to 0} \frac{\sin(u)}{u} = 1$ dan $\lim_{u \to 0} = 1$. Dgn memanipulasi koefisien variabel, dpt menerapkan teorema trsbt secara langsung.

5.3 Limit tak hingga & Konvergensi CLV:
Pendapatan stabil : subsitusikan $a = 3$, $b = 2$, $k = 6$:

$$R(n) = \frac{100n + 6}{n + 6}$$ Hitung limit tak hingga untk melihat perilaku jangka panjang:

Interpetasi Bisnis:
Pendapatan stabil yg diproyeksikan dari segmen pelanggan regular ini dlm jangka sangat panjang adalah 100 (dlm Rp 100.000.000 juta).

$$\lim_{n \to \infty} R(n) = \lim_{n \to \infty} \left[\frac{100 + \frac{6}{n}}{1 + \frac{6}{n}} \right] = 100$$

Teknik kalikan konjugat:

$$\lim_{n \to \infty} \left[\sqrt{n^2 + 6n} - \sqrt{n^2 + 2n} \right]$$ kalikan dgn bntk sekawannya:

$$= \lim_{n \to \infty} \left[\frac{(n^2 + 6n) - (n^2 + 2n)}{\sqrt{n^2 + 6n} + \sqrt{n^2 + 2n}} \right] = \lim_{n \to \infty} \left[\frac{4n}{\sqrt{n^2 + 6n} + \sqrt{n^2 + 2n}} \right]$$

Bagi pembilang dan penyebut dgn n:

$$= \lim_{n \to \infty} \left[\frac{4}{\sqrt{1 + \frac{6}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}}} \right] = \frac{4}{\sqrt{1} + \sqrt{1}} = \frac{4}{2} = 2$$

yg konstan, yaitu 2 juta rupiah.

Interpetasi Bisnis: Meskipun di awal terlihat fluktuatif krn rumusnya yg berbeda, dlm jangka panjang, selisih proyeksi pendapatan kumulatif antar 2 model akan ini akan konvergen kenilai

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

Fold

5.4 Kekontinuan fungsi biaya pricewise :

Menentukan nilai p dan q :

Agar fungsi kontinu di $x = k$, syarat limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsi di titik trsbt harus sama.

1. Limit kiri $(x < k)$: $\lim_{x \to k^-} \frac{x^2 - k^2}{x - k} = \lim_{x \to k^-} (x + k) = 2k$
2. Nilai fungsi di $x = k$: $C(k) = p$
3. Limit kanan $(x > k)$: $\lim_{x \to k^+} (a \cdot x + q) = ak + q$

Bentuk simbolik :

- $p = 2k$
- $q = 2k - ak = k(2 - a)$

Subsitusi angka sebenarnya $(k = 6, a = 3)$

$p = 2(6) = 12$

$q = 6(2 - 3) = -6$

Dipindai dengan CamScanner